

CORAMON-VOLT SPRINT 4

ÍNDICE

Resumen Ejecutivo	1
A. Retrospectiva estructurada y cierre del sprint.....	2
A.1. Qué funcionó bien	2
A.2. Qué no funcionó o quedó débil.....	2
A.3. Decisiones relevantes tomadas.....	3
A.4. Riesgos, dependencias y limitaciones.....	3
A.5. Acciones de mejora.....	4
B) Roadmap de evolución del SIA (6-12 semanas)	5
Quick Wins (semanas 1-4)	5
Iniciativas estructurales (semanas 5-12)	6
Secuenciación y dependencias	6
C) Operación y Control del SIA (GRC-lite).....	8
C.1. Alertas de rendimiento y operación.....	8
C.2. Evidencia auditable de integridad	9
C.3. Tabla de control	9
C.4. Justificación de continuidad y trazabilidad	10
D. Mejora del MVP / prototipo	12
D.1) Mejora de operatividad y trazabilidad: Historial de intervenciones en campo	12
D.2) Mejora vinculada a riesgo y calidad del dato : Validación física mediante código QR	13
D.3) Mejora libre: Interfaz de persistencia Offline-First.....	14
Enlaces:	15

Resumen Ejecutivo

Al cierre del Sprint 4, CORAMON-VOLT se consolida como una solución de Sistema de Información Automatizado (SIA) madura, diseñada específicamente para transformar la gestión reactiva de infraestructuras de carga eléctrica B2B en un modelo de operación proactivo y auditable. El producto ha evolucionado desde una definición de proceso manual fragmentada hacia una arquitectura distribuida que integra telemetría IoT, una aplicación móvil con capacidades offline-first para técnicos y una capa de gobernanza GRC-lite.

El valor diferencial de la propuesta radica en su capacidad para garantizar contractualmente una disponibilidad del servicio superior al 90% y un Tiempo Medio de Reparación (MTTR) inferior a 4 horas. Esto se logra mediante la eliminación de cuellos de botella administrativos gracias a la validación remota de ingenieros y el despacho geoposicionado automático, lo que reduce drásticamente los desplazamientos inútiles por falsos positivos. Actualmente, el prototipo es funcionalmente robusto, cuenta con controles de integridad como la validación por QR y ofrece una trazabilidad inmutable de cada intervención, lo que lo sitúa como un activo estratégico para la competitividad de clientes logísticos. Se recomienda iniciar la fase de instrumentación de datos reales para calibrar el sistema antes de su integración productiva con el ecosistema ERP corporativo.

A. Retrospectiva estructurada y cierre del sprint

A.1. Qué funcionó bien

La decisión más acertada fue acotar el caso al segmento B2B desde P1 y no desviarse, lo que permitió conectar de forma natural las presiones del entorno con respuestas estratégicas medibles. Esa restricción de alcance fue un facilitador silencioso de todo el análisis posterior.

En artefactos, la doble vista As-Is / To-Be en BPMN con tres carriles fue el entregable de mayor valor, porque hizo trazable cada quick win del To-Be a un dolor concreto del modelo manual. La definición temprana de los tres KPIs con fórmula, eventos y target nos dio un marco estable que no hubo que reescribir en sprints posteriores.

En el MVP de P3, acertamos al renunciar a una implementación en código y apostar por un prototipo navegable de cinco pantallas que cubriera el flujo E2E completo. Eso permitió concentrar el esfuerzo en el diseño del SIA y mantener rigor en elementos críticos como el cronómetro de MTTR o el bloqueo del cierre por checklist.

A.2. Qué no funcionó o quedó débil

La carencia más relevante es que los baselines de los tres KPIs siguen siendo estimaciones y no datos reales medidos, simplemente porque no hay despliegue operativo. Los targets son razonables pero no calibrados, y la retrospectiva no puede afirmar cuantitativamente si el diseño "funciona".

En el modelado quedó débil la gestión de excepciones más allá del happy path: los flujos de no-cobertura o falso positivo en sitio están descritos en prosa pero no diagramados con el mismo detalle. La calidad del dato se trabajó solo sobre una métrica (consistencia del estado) sin cubrir geolocalización ni stock.

En coordinación, la principal dificultad fue de estimación de esfuerzo: las tareas analíticas consumieron sistemáticamente más tiempo del previsto mientras que el diseño visual avanzaba más rápido, descompensando la carga del equipo. Tampoco se estableció una práctica estable de revisión cruzada de artefactos entre miembros.

A.3. Decisiones relevantes tomadas

La primera decisión fue excluir al cliente B2C del alcance asumiendo el coste de oportunidad, a cambio de poder defender un SLA contractual riguroso y un proceso E2E nítido. La segunda fue adoptar una arquitectura offline-first con reintento cada 5 segundos, priorizando robustez operativa sobre simplicidad de diseño.

La tercera fue mantener el SIA como capa intermedia y no como sustituto del ERP/CRM/SCM, respetando los systems of record existentes pero asumiendo la dependencia crítica de los contratos de integración. La cuarta fue simplificar el modelo de datos a cinco entidades, moviendo al backlog capacidades como rutas, turnos o histórico de averías por cargador.

La quinta decisión, ya en P4, fue no ampliar funcionalidad sino consolidar, alineándonos con el espíritu del enunciado. Las mejoras incorporadas son pequeñas pero atacan trazabilidad, validación y control, sin añadir flujo nuevo al sistema.

A.4. Riesgos, dependencias y limitaciones

Quedan abiertos riesgos relevantes: la telemetría defectuosa solo está mitigada por la validación humana sin redundancia real de sensores, la exposición de datos GPS del técnico está identificada pero sin plan de implementación concreto, y permanece el riesgo de paradoja operativa por desincronización pese al enfoque offline-first.

El sistema depende críticamente de APIs corporativas (ERP, CRM, SCM) sobre las que el equipo no tiene control y cuyos contratos están diseñados pero no negociados. Existe también una dependencia normativa (RGPD sobre geolocalización) no analizada en profundidad y una dependencia de datos reales para calibrar los baselines de KPIs.

Las limitaciones del prototipo son las propias de un mockup en Figma: no ejecuta lógica de negocio, no se conecta a sistemas externos y no permite probar concurrencia, latencia ni resiliencia. Tampoco existe un entorno de pruebas con datos sintéticos para simular escenarios masivos.

A.5. Acciones de mejora

Lo primero a reforzar es la medición: instrumentar un entorno de prueba (aunque sea con datos sintéticos generados por script) que permita ver los KPIs moviéndose y validar los targets antes de comprometerlos contractualmente. En segundo lugar, profundizar el modelado BPMN de excepciones y ampliar la batería de métricas DQ más allá de la consistencia.

Conviene mantener tal como están la estructura del proceso To-Be, la definición de los tres KPIs con sus eventos asociados, el modelo de datos refinado y la disciplina de tablero en GitHub. Estos elementos han demostrado ser un buen vehículo comunicativo y analítico durante todo el laboratorio.

Lo que debería reforzarse primero es la trazabilidad operativa del propio sistema (event_log centralizado, evidencia auditable por ticket), porque sin esa base ningún control GRC posterior se sostiene. Eso es precisamente lo que aborda P4 y lo que debería heredar la siguiente fase como cimiento.

B) Roadmap de evolución del SIA (6-12 semanas)

El roadmap parte del estado actual del prototipo y propone una evolución secuenciada en dos olas. La primera (semanas 1-4) concentra quick wins que refuerzan operatividad y calidad del dato sin tocar arquitectura, y la segunda (semanas 5-12) aborda iniciativas estructurales con integración real, gobierno y robustez técnica. La secuencia no es arbitraria: cada quick win prepara la iniciativa estructural posterior creando el dato, la métrica o el control que ésta necesitará.

Quick Wins (semanas 1-4)

QW-1. Instrumentación completa del event_log. Objetivo: registrar de forma sistemática los siete eventos clave del proceso E2E con identificador, timestamp y actor en un log central. Valor: sin este log no hay forma de calcular KPIs reales ni auditar incidencias; desbloquea todo lo demás. Dependencia: acuerdo backend sobre formato de evento. Impacto: alimenta los tres KPIs y la evidencia auditable. Prioridad: ALTA — semanas 1-2.

QW-2. Validación reforzada en el cierre del ticket. Objetivo: hacer obligatoria la descripción técnica con longitud mínima y exigir foto adjunta o referencia a pieza consumida del SCM. Valor: mejora la calidad del histórico y reduce cierres apresurados que se reabren. Dependencia: solo cambios en el frontend de la app. Impacto: DQ del registro de incidencias y fiabilidad del MTTR. Prioridad: ALTA — semana 2.

QW-3. Vista de timeline del ticket para técnico e ingeniero. Objetivo: añadir una pantalla de seguimiento que muestre la línea temporal de cambios de estado de cada incidencia. Valor: mejora trazabilidad operativa visible y reduce llamadas internas de coordinación. Dependencia: QW-1 (necesita el event_log). Impacto: operatividad y, vía detección de tickets atascados, MTTR. Prioridad: MEDIA — semana 3.

QW-4. Semáforo de SLA por cargador en el dashboard B2B. Objetivo: mostrar al cliente un indicador visual del cumplimiento de SLA en cada punto de carga, alimentado por el cómputo automático de uptime. Valor: transparencia y refuerzo del posicionamiento competitivo. Dependencia: QW-1 (eventos charger_down / charger_reactivated). Impacto: percepción del KPI 2 (uptime) y reducción de fricción comercial. Prioridad: MEDIA — semana 4.

Iniciativas estructurales (semanas 5-12)

IE-1. Integración real con ERP y SCM. Objetivo: sustituir los endpoints simulados del prototipo por integraciones productivas con manejo de errores, reintentos y reconciliación. Valor: convierte CORAMON-VOLT en sistema operativo real, no en un prototipo aislado. Dependencia: acceso técnico y contrato API con propietarios, y QW-1 consolidado. Impacto: habilita cómputo automático de costes y disciplina de stock. Prioridad: ALTA — semanas 5-8.

IE-2. Gobierno de datos sobre geolocalización del técnico. Objetivo: implementar el plan de mitigación del riesgo R-1: RBAC, HTTPS, ubicación solo durante uso, política de retención y registro de accesos. Valor: cumplimiento RGPD y reducción del riesgo legal y reputacional. Dependencia: validación con asesoría legal/RGPD y definición final de roles. Impacto: riesgo (mitigación directa), bloqueante para producción. Prioridad: ALTA — semanas 6-9.

IE-3. Verificación cruzada y redundancia en telemetría IoT. Objetivo: añadir reglas de correlación entre dos métricas independientes (voltaje y temperatura) antes de generar alerta, y monitorizar deriva de sensores. Valor: reducción del falso positivo en origen, antes de la validación humana. Dependencia: IE-1 parcialmente (datos reales persistidos). Impacto: KPI 3 (falsos positivos) directamente. Prioridad: MEDIA — semanas 8-11.

IE-4. Dashboard de control interno con KPIs en tiempo real. Objetivo: construir panel del responsable de operaciones con MTTR, uptime y falsos positivos vivos, más las dos alertas configurables por umbral. Valor: materializa el GRC-lite definido en P4 con herramientas reales de seguimiento. Dependencia: QW-1 (event_log) e IE-1 (datos reales). Impacto: cierre del bucle proceso→KPI→mejora→control. Prioridad: MEDIA — semanas 9-12.

Secuenciación y dependencias

QW-1 es el cimiento: sin event_log instrumentado, ni IE-4 ni IE-3 ni la mayoría de evidencias auditables tienen sustrato, por eso ocupa en exclusiva las primeras dos semanas. QW-2 y QW-3 son independientes entre sí pero ligeros, aportando mejoras visibles que mantienen sensación de avance mientras se prepara la ola estructural.

En la segunda ola, IE-1 e IE-2 corren en paralelo porque tocan dominios distintos (integración técnica vs gobierno de datos) y ambos son bloqueantes para una puesta en producción. IE-3 e IE-4 dependen de IE-1 y se sitúan en la segunda mitad del horizonte, dejando margen en la semana 12 para absorber retrasos o planificar el siguiente ciclo.

C) Operación y Control del SIA (GRC-lite)

La implementación de este marco de control GRC-lite busca transformar la operativa proactiva de CORAMON-VOLT en un sistema plenamente auditable y resiliente. No se limita a una simple monitorización técnica, sino que establece un gobierno formal sobre el proceso E2E para garantizar el cumplimiento de los SLAs y la integridad de los datos frente a posibles fallos de infraestructura o conectividad. Los mecanismos detallados a continuación permiten traducir los eventos e indicadores definidos en fases previas en acciones de control directo y evidencias verificables de la disponibilidad del servicio.

C.1. Alertas de rendimiento y operación

Dentro del esquema operativo de CORAMON-VOLT, la monitorización proactiva se articula mediante un sistema de alertas automáticas diseñadas para mitigar las desviaciones sobre los objetivos críticos de rendimiento y disponibilidad. La primera alerta se vincula directamente al Tiempo Medio de Reparación (MTTR), actuando como un mecanismo de control de la latencia operativa. Esta alerta se dispara bajo una condición de umbral estricta: cuando una incidencia activa supera las 4 horas de duración sin que se haya registrado el cierre técnico en la aplicación móvil. El sistema utiliza como fuente de datos la comparativa temporal entre el evento de validación remota ejecutado por el ingeniero y el timestamp actual del servidor de lógica web. Ante este escenario, el Ingeniero del Centro de Control asume la responsabilidad operativa, debiendo ejecutar un protocolo de escalado de prioridad a "Urgente" y realizar una intervención directa con el personal de campo para identificar bloqueos logísticos o técnicos que impidan la resolución inminente.

Por otro lado, la segunda alerta se orienta hacia la salvaguarda del SLA de disponibilidad, elemento central del modelo de negocio B2B de la organización. El umbral de disparo se establece cuando el tiempo acumulado de inactividad de un punto de carga específico alcanza el 10% del tiempo operativo mensual contratado, lo que compromete el objetivo estratégico de mantener una disponibilidad superior al 90%. La fuente que alimenta este control son los logs de telemetría capturados por los sensores IoT y sincronizados con el CRM mediante los eventos de baja y alta automática del cargador. En este caso, el Product Owner actúa como responsable del control, cuya acción esperada consiste en la gestión proactiva de la cuenta del cliente B2B, la auditoría del historial de fallos del activo y la aplicación de las compensaciones contractuales pertinentes. Este enfoque asegura que el sistema no solo reaccione ante

el fallo físico, sino que gestione el impacto financiero y reputacional de la inactividad de forma automatizada.

C.2. Evidencia auditable de integridad

Para garantizar la integridad y la transparencia operativa en la gestión de infraestructuras críticas, CORAMON-VOLT implementa como evidencia auditable principal un Registro de Trazabilidad de Estados e Intervenciones. Este mecanismo se constituye como el repositorio inmutable de la verdad operativa del sistema, capturando cada transición de estado de los cargadores desde la detección del fallo hasta su reactivación definitiva. A diferencia de un simple log de errores, esta evidencia registra de forma estructurada el identificador del activo, el estado previo y posterior, la marca temporal exacta y, de manera crucial, la identidad del actor o sistema que disparó el evento, ya sea la telemetría del sensor IoT, la validación remota del ingeniero o la confirmación física del técnico mediante el escaneo del código QR.

La importancia de este artefacto radica en su valor para la resolución de disputas contractuales y auditorías de cumplimiento de los acuerdos de nivel de servicio (SLA) con los clientes B2B. Al ser un registro alimentado por eventos instrumentados y validaciones cruzadas como el protocolo de seguridad bloqueante implementado en la aplicación móvil, la evidencia asegura que los datos de disponibilidad reportados no han sido manipulados manualmente para inflar las métricas de rendimiento. Desde una perspectiva crítica, este registro actúa como el nexo que valida la consistencia del dato, permitiendo que cualquier auditoría interna o externa pueda reconstruir la línea de vida de una incidencia y verificar que el MTTR y el uptime calculados se corresponden fielmente con la realidad física detectada en el campo. Así, la trazabilidad deja de ser una funcionalidad técnica para convertirse en una garantía de transparencia que refuerza la confianza del cliente en la plataforma.

C.3. Tabla de control

Para la correcta gobernanza del sistema, la matriz de control mínimo viable actúa como el nexo operativo que vincula las vulnerabilidades críticas detectadas en el análisis de competitividad con las salvaguardas tecnológicas implementadas en el SIA. Esta tabla no solo organiza la respuesta ante el riesgo, sino que formaliza la responsabilidad y la periodicidad de la supervisión, asegurando que el control sea una práctica constante y no un evento aislado. Al conectar cada control con una evidencia verificable como el

registro de trazabilidad o los logs de sincronización, garantizamos que el sistema de información sea íntegro y que cualquier desviación en la calidad del dato o en la seguridad operativa pueda ser auditada y corregida de forma sistemática.

A continuación, se presenta el esquema de control diseñado para la fase operativa de CORAMON-VOLT:

Riesgo	Control	Evidencia	Responsable	Frecuencia
Fallo de telemetría IoT (Falsos positivos)	Validación técnica remota obligatoria previa al despacho	Registro de incidencias validadas vs. descartadas	Ingeniero de Central	Por cada alerta recibida
Error humano en identificación del activo	Bloqueo de flujo hasta validación física mediante código QR	Registro de Audit Trail con marca de "QR Verificado"	Analista	Por cada intervención
Pérdida de integridad por falta de cobertura	Persistencia local y arquitectura de reintento offline-first	Logs de sincronización asíncrona y marcas temporales	Analista / Desarrollador	Revisión semanal de logs
Uso indebido de geolocalización de técnicos	Control de acceso basado en roles (RBAC) y cifrado SSL	Registro de accesos a la consola de gestión de campo	Product Owner	Auditoría mensual de accesos

C.4. Justificación de continuidad y trazabilidad

El esquema de operación y control se fundamenta, en primera instancia, en los indicadores clave de rendimiento (KPIs) y los baselines definidos durante el análisis de competitividad del Sprint 2. Las alertas de cumplimiento de SLA y latencia de reparación (MTTR) no son más que la monitorización activa de los objetivos estratégicos que el equipo estableció para responder a las presiones del entorno B2B. Sin la definición previa de las fórmulas de cálculo y los eventos de inicio y fin (como el tramo entre la validación y el cierre técnico), el sistema de control carecería de los umbrales necesarios para disparar acciones correctivas.

Asimismo, la viabilidad de la evidencia auditable y de la matriz de riesgos depende íntegramente de la instrumentación de eventos realizada en el Sprint 3. El registro de trazabilidad de estados se alimenta de forma directa de eventos como `iot_alert_detected`, `alert_validated_by_engineer` e `incident_resolved`, los cuales fueron diseñados para asegurar que cada transición de estado en el SIA fuera capturada con precisión temporal y responsabilidad clara. Esta estructura de eventos es la que

permite que el control de "Error humano en identificación del activo" sea efectivo, al cruzar el evento de validación física por QR con la lógica de negocio del servidor central.

Finalmente, este marco de control cierra el ciclo de la calidad del dato iniciado en el Sprint 2. La métrica de consistencia del estado del cargador, identificada como el dato más crítico para la confianza del cliente, se ve reforzada por los controles de sincronización offline-first y las validaciones bloqueantes en la aplicación móvil. En definitiva, la sección C representa la evolución lógica de una propuesta que ha sabido traducir un proceso de negocio en una arquitectura de datos medible, y esa medición, finalmente, en un sistema de gobierno auditable que garantiza la promesa de valor de CORAMON-VOLT.

D. Mejora del MVP / prototipo

A partir del prototipo construido en el Sprint 3, hemos incorporado tres evoluciones funcionales. Estas modificaciones responden directamente a las necesidades operativas, de control de riesgos y de calidad del dato definidas en las fases previas de consultoría, con el objetivo de entregar un producto más maduro y seguro para su despliegue.

D.1) Mejora de operatividad y trazabilidad: Historial de intervenciones en campo



Como podemos apreciar en la captura, en el historial aparece que el último cambio fue el ventilador por la temperatura el 12 de Octubre.

Se ha añadido una funcionalidad de consulta rápida en la pantalla de Diagnóstico. Antes de iniciar su trabajo, el técnico tiene acceso al historial de averías del cargador, visualizando las últimas piezas que se sustituyeron y las notas de compañeros anteriores.

Por qué aporta valor: El técnico deja de enfrentarse a la avería sin saber que ocurrió anteriormente. Al proporcionarle contexto histórico, se facilita la identificación de fallos de hardware recurrentes en esa ubicación específica, agilizando el proceso

Esta mejora impacta directamente en la reducción del tiempo medio de reparación (MTTR), ya que acorta la fase inicial de investigación una vez que el técnico llega al cargador, y agiliza la toma de decisiones de este.

D.2) Mejora vinculada a riesgo y calidad del dato : Validación física mediante código QR



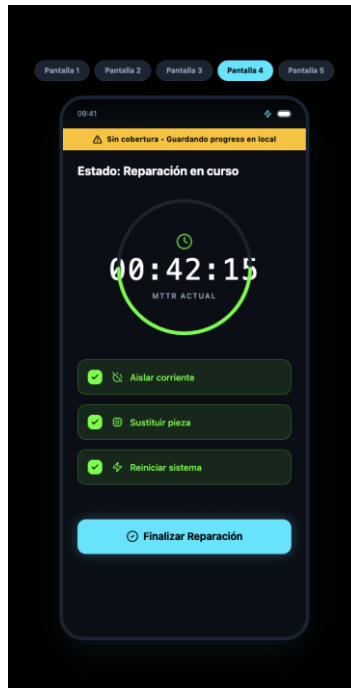
Como apreciamos en la captura, al cumplir todos componentes, verificar que es un fallo confirmado y finalmente verificar el qr, podemos pasar al paso de iniciar reparación.

Se ha introducido un control de validación en el flujo. La app mantiene bloqueado el inicio de la reparación hasta que el técnico escanea con esta el código QR impreso en la carcasa del cargador.

Por qué aporta valor: En estaciones con múltiples cargadores, existe un alto riesgo de error humano, simplemente yendo a arreglar el cargador de al lado, y que sean dos modelos diferentes. Esta validación obliga a que la realidad coincida con el registro digital antes de permitir cualquier alteración del inventario.

Refuerza directamente nuestra métrica de Calidad del Dato (DQ): Consistencia del estado del cargador. Mitiga el riesgo operativo de introducir datos erróneos en el ERP o desajustar el stock de repuestos del SCM para un cargador que estaba operativo.

D.3) Mejora libre: Interfaz de persistencia Offline-First



Se ha incorporado una alerta visual en la interfaz de trabajo. Si el dispositivo pierde la señal de red, la app avisa al técnico de que ha entrado en modo offline y que sus tiempos y checks de seguridad, se están almacenando en la memoria local del teléfono.

Por qué aporta valor: Resuelve la incertidumbre del usuario. Si por casualidad el técnico cierra la aplicación o se pierde la conexión, podría haber errores con nuestra app. Esta mejora de UX le da tranquilidad para terminar el trabajo, sabiendo que el sistema se sincronizará al detectar conexión.

Esta interfaz materializa visualmente la mitigación al riesgo de pérdida de conectividad que definimos en el Sprint 3. Garantiza que los eventos de inicio y fin (MTTR_Start y MTTR_End) no se pierdan.

Enlaces:

Enlace al prototipo interactivo en Figma:

<https://www.figma.com/make/SIPjt2XF7qrDQNJsrGyaOj/Soluci%C3%B3n-de-error-critico-por-t%C3%A9cnico?p=f&t=6kOI2KWFrIvDwNQH-0&fullscreen=1>

Organización: <https://github.com/dgsi-lab-G5-2526>

Repositorio: <https://github.com/dgsi-lab-G5-2526/CORAMON-VOLT>

Tablero Kanban: <https://github.com/orgs/dgsi-lab-G5-2526/projects/1>